

24年回忆

24年回忆 20241231 2211030

总结

和往年卷相似，往年的A卷可以做一下参考下，难度和题型都差不多，往年学长写过一个复盘的word也看一下，挺有参考价值的。往年似乎还没加入CUDA编程相关，别忽略了。和计网类似，题量不大，需要计算或理解原理的内容要重视之外也别忽略了必须记忆部分的内容。下面这部分内容建议都背一下或仔细看一下比较保险：

- 推动并行计算的原因、并行计算应用、并行计算软件技术面临的挑战、并行程序设计的复杂性
- 原子性、互斥性、临界区、重排转换、竞争条件、数据依赖、同步、Amdahl定律的描述、冯诺依曼瓶颈
- OpenMP并行循环条件、MPI两种编程模式、组通信API和功能、混合编程四种安全级别
- Cache相关、指令集并行、SIMD和MIMD相关、CUDA编程相关

选填与判断

最难的一部分，有些地方没看到或者忘记了就不会

- 推动并行计算的原因、超算（E级超算的量级，这是真没背到）
- Cache相关原理、SIMD、等分宽度计算、加速比和效率的计算、Amdahl运用、可扩展性
- SIMD额外开销、SSE编程的API
- Pthread、OpenMP、MPI相关API，MPI非阻塞通信大致了解
- 并行循环的条件、循环调度（dynamic默认chunk为1）
- CUDA线程结构、工作模式

简答

把该背的背住就没问题

- 并行程序设计的复杂性（足够的并发度、并发粒度、负载均衡、协调和同步）
- 名词解释（原子性、临界区、数据依赖、同步）
- 解释一对一通信和组通信的区别，并写出大于四个组通信的函数并解释其功能

按要求写代码

把基本的API记住就没什么问题，考试题的代码都会基于某个问题如矩阵乘法或者排序，需要大致能看懂代码逻辑，不然的话函数的参数可能填不对。这一块看起来反而不会考的很难或者很偏，ppt上很多复杂的内容都可以自信跳过，不会考的

- SSE矩阵乘法（setzero、loadu、hadd、mul）
- 互斥量、信号量
- OpenMP（omp.h、parallel for reduction）
- MPI（send和recv、finalize）